# EXCEL

# SKRIPT

Revision01_20260308

Schulung am BFI Tirol

02.03.2026

# INHALTE

0 BASICS ... 3
0.1 Filter setzen ... 3
0.2 Fenster fixieren ... 3
0.3 Zellen fixieren ... 4
1 DATENIMPORT ... 5
1.1 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 1 ... 5
1.2 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 2 ... 6
1.3 Datenaufbereitung mit Power Query ... 7
1.4 Verwendung von "Text in Spalten" ... 9
2 DATENINTEGRATION ... 10
2.1 Listen zusammenführen ... 10
2.2 Mehrere Dateien zusammenführen ... 11
2.3 Behandlung von Dubletten ... 11
3 FUNKTIONEN ... 13
3.1 Grundrechen- und Statistikfunktionen ... 13
3.2 Nachschlage- und Verweisfunktionen ... 13
3.3 Logische Funktionen ... 13
3.4 Textfunktionen ... 13
3.5 Datums- und Zeitfunktionen ... 13
4 DATENANALYSE MIT PIVOT-TABELLEN ... 14
5 TABELLENENTWURF / DATENPRÜFUNG ... 16
5.1 Datenüberprüfung ... 16
5.2 Bedingte Formatierung ... 16
5.3 Bedingte Formatierung mit Formel ... 17
5.4 Passwortschutz ... 18
6 DIAGRAMME ... 19
6.1 Sparklines ... 19
6.2 Diagramme erstellen ... 19
6.3 Verknüpfung mit PowerPoint ... 20
7 SEITENLAYOUT UND DRUCKEN ... 21
7.1 Druckbereich setzen ... 21
7.2 Skalierung ... 21
7.3 Kopf- und Fußzeile ... 22
7.4 Wiederholungszeilen ... 22

## 0 BASICS

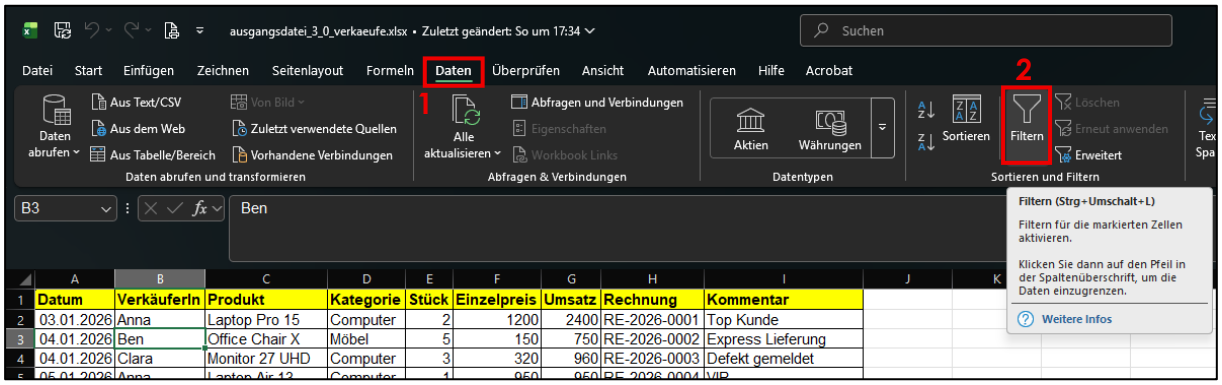
Die folgenden Basics erweisen sich in fast allen Excel-Files als sehr hilfreich.

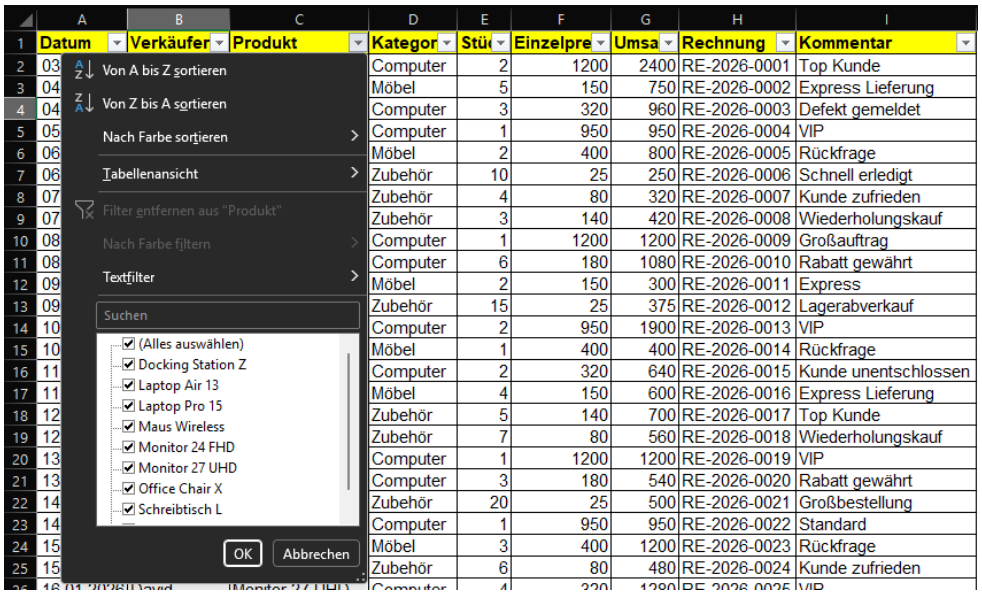
### 0.1 Filter setzen

Der Filter hilft dabei, große Datenmengen schnell einzugrenzen, indem nur die Zeilen angezeigt werden, die bestimmten Kriterien entsprechen.

**Vorgehensweise:**

- Eine Zelle in den Daten auswählen
- Registerkarte Daten – Filtern (oder STRG + SHIFT + L)



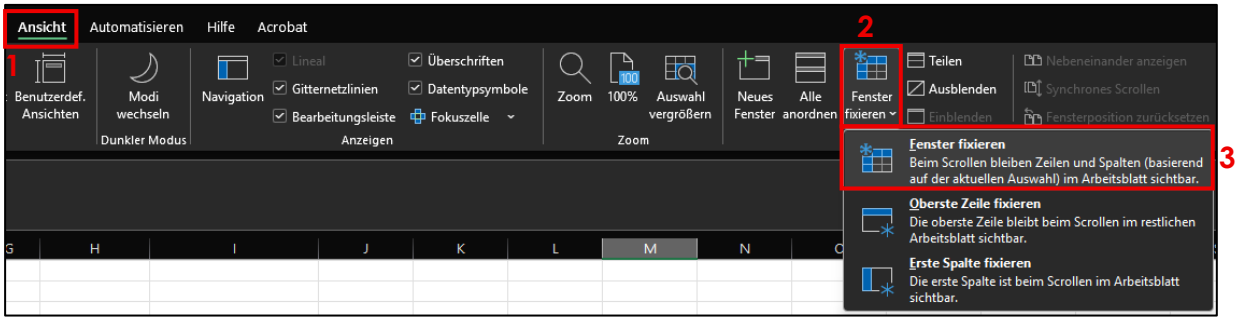




### 0.2 Fenster fixieren

Fenster fixieren sorgt dafür, dass bestimmte Zeilen oder Spalten beim Scrollen dauerhaft sichtbar bleiben. Das ist besonders hilfreich, um Überschriften oder wichtige Referenzwerte immer im Blick zu behalten.

**Vorgehensweise:**

- Jene Zelle markieren, von der aus alles links davon + darüber fixiert werden soll
- Registerkarte Ansicht – Fenster fixieren – Fenster fixieren




## 0.3 Zellen fixieren

Zellen fixieren bzw. Zellen absolut setzen (mit Taste F4 auf der Tastatur; Achtung: am Laptop muss in Kombination mit den F-Tasten oftmals eine Fn-Taste verwendet werden) bedeutet, dass der Inhalt einer Zelle unverändert bleibt, selbst wenn Formeln oder Bezüge kopiert oder verschoben werden.

**Arten:**

- $A$1 (1x F4): Spalte und Zeile sind absolut – der Bezug bleibt komplett fix.
- A$1 (2x F4): Nur die Zeile ist absolut, die Spalte passt sich beim Kopieren an.
- $A1 (3x F4): Nur die Spalte ist absolut, die Zeile verändert sich beim Kopieren.

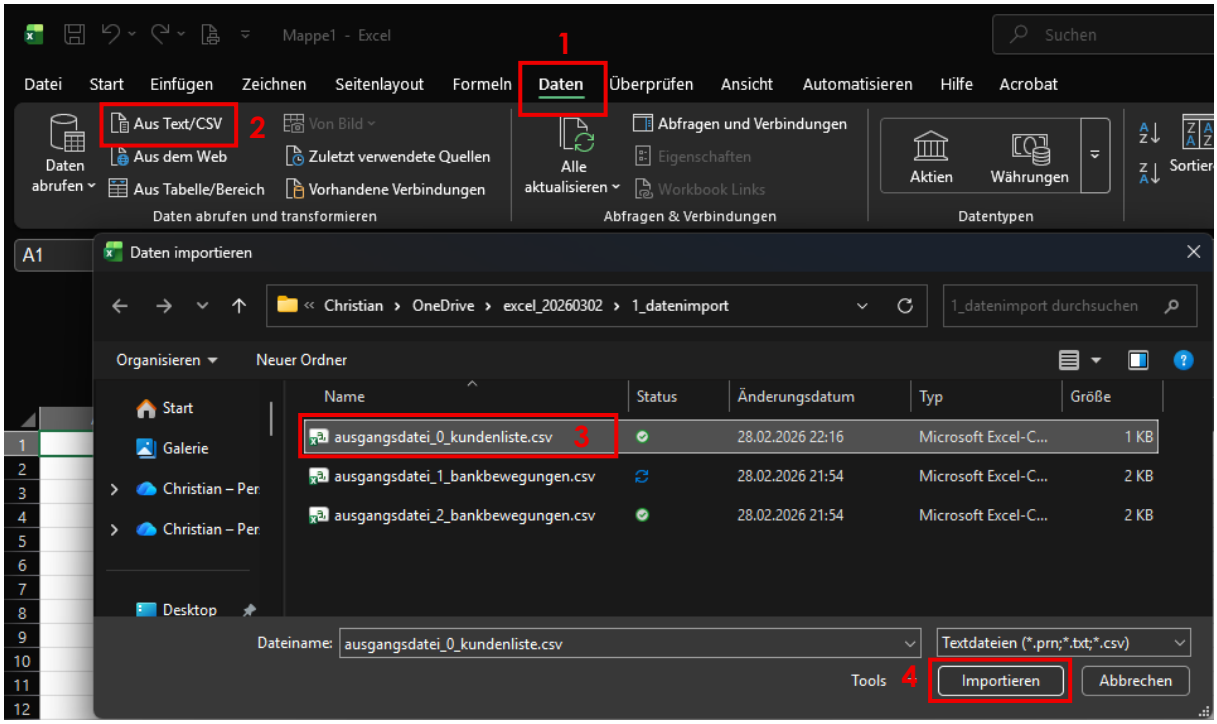
# 1 DATENIMPORT

In Excel lassen sich Daten aus verschiedenen Quellen bzw. Quelldateien importieren.

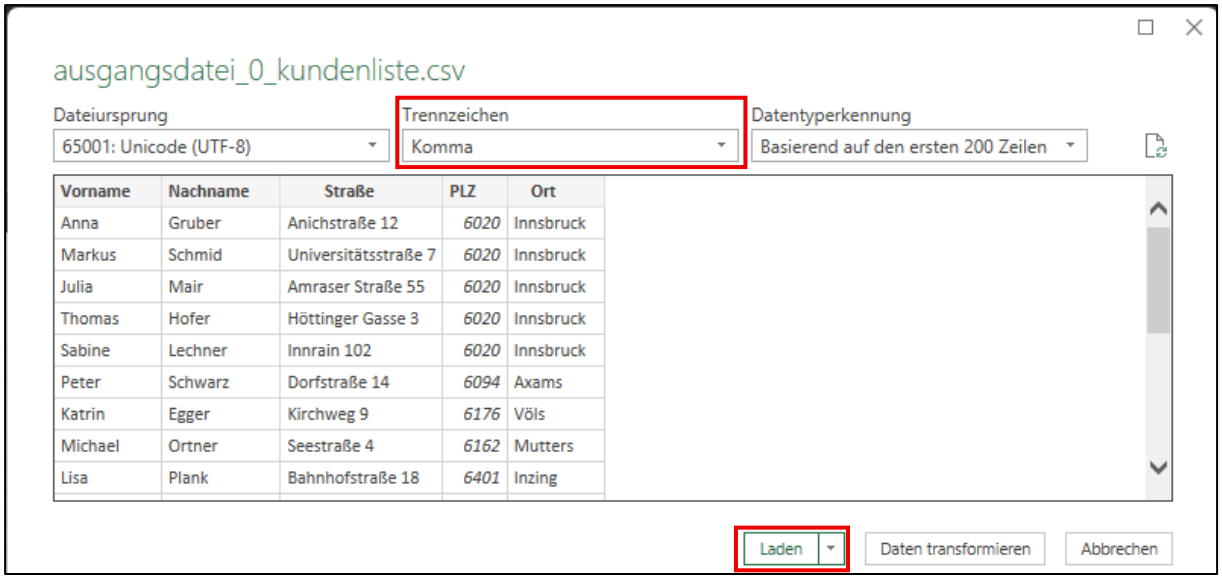
## 1.1 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 1

**Datei:** ausgangsdatei_1_0_kundenliste.csv[1]

Registerkarte Daten – Aus Text/CSV – Datei auswählen – Importieren




Im darauffolgenden Fenster ist darauf zu achten, dass das korrekte Trennzeichen verwendet wird (meist Komma, es kann aber z. B. auch ein Strichpunkt etc. sein):



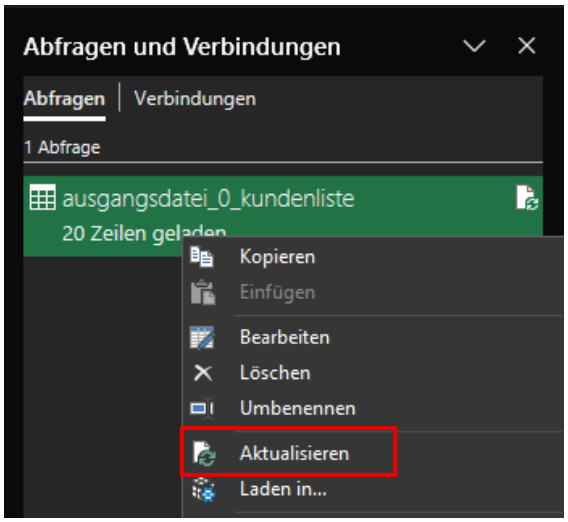

| Vorname | Nachname | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Gruber | Anichstraße 12 | 6020 | Innsbruck |
| Markus | Schmid | Universitätsstraße 7 | 6020 | Innsbruck |
| Julia | Mair | Amraser Straße 55 | 6020 | Innsbruck |
| Thomas | Hofer | Höttinger Gasse 3 | 6020 | Innsbruck |
| Sabine | Lechner | Innrain 102 | 6020 | Innsbruck |
| Peter | Schwarz | Dorfstraße 14 | 6094 | Axams |
| Katrin | Egger | Kirchweg 9 | 6176 | Völs |
| Michael | Ortner | Seestraße 4 | 6162 | Mutters |
| Lisa | Plank | Bahnhofstraße 18 | 6401 | Inzing |

[1] Die Beispieldateien wurden mit Hilfe von Microsoft Copilot erzeugt.

Die Vorschau liefert uns ein sauberes Ergebnis. Somit können wir die Daten mit einem Klick auf **Laden** importieren:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorname | Nachname | Straße | PLZ | Ort |
| 2 | Anna | Gruber | Anichstraße 12 | 6020 | Innsbruck |
| 3 | Markus | Schmid | Universitätsstraße 7 | 6020 | Innsbruck |
| 4 | Julia | Mair | Amraser Straße 55 | 6020 | Innsbruck |
| 5 | Thomas | Hofer | Höttinger Gasse 3 | 6020 | Innsbruck |
| 6 | Sabine | Lechner | Innrain 102 | 6020 | Innsbruck |
| 7 | Peter | Schwarz | Dorfstraße 14 | 6094 | Axams |
| 8 | Katrin | Egger | Kirchweg 9 | 6176 | Völs |

Mit dieser Methode bleibt auch eine Verbindung zur Ausgangsdatei bestehen. Siehe den rechts erscheinenden Bereich nach Auswahl von **Daten** – **Abfragen und Verbindungen**. Mit einem Rechtsklick auf die Abfrage und einem Klick auf **Aktualisieren** kann nach Änderungen in der Ausgangsdatei eine Aktualisierung vorgenommen werden:

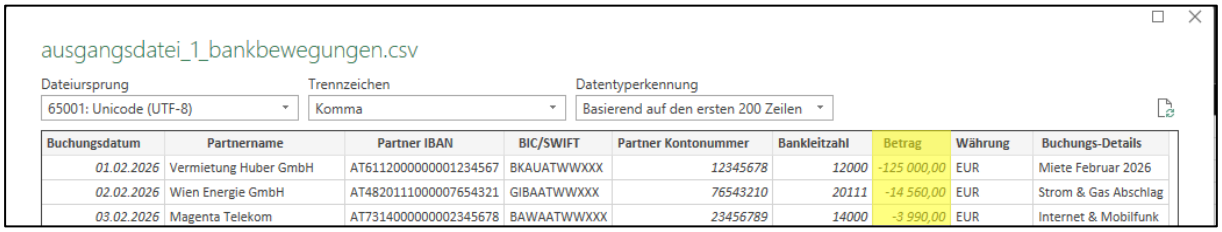



### 1.2 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 2

**Datei:** ausgangsdatei_1_1_bankbewegungen.csv

Die Methode aus 1.1 führt ohne weitere Transformationsschritte (siehe Button **Daten transformieren**) nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Dies ist z. B. der Fall, wenn bei Zahlenwerten ein "." anstatt eines "," als Dezimaltrennzeichen verwendet wird.

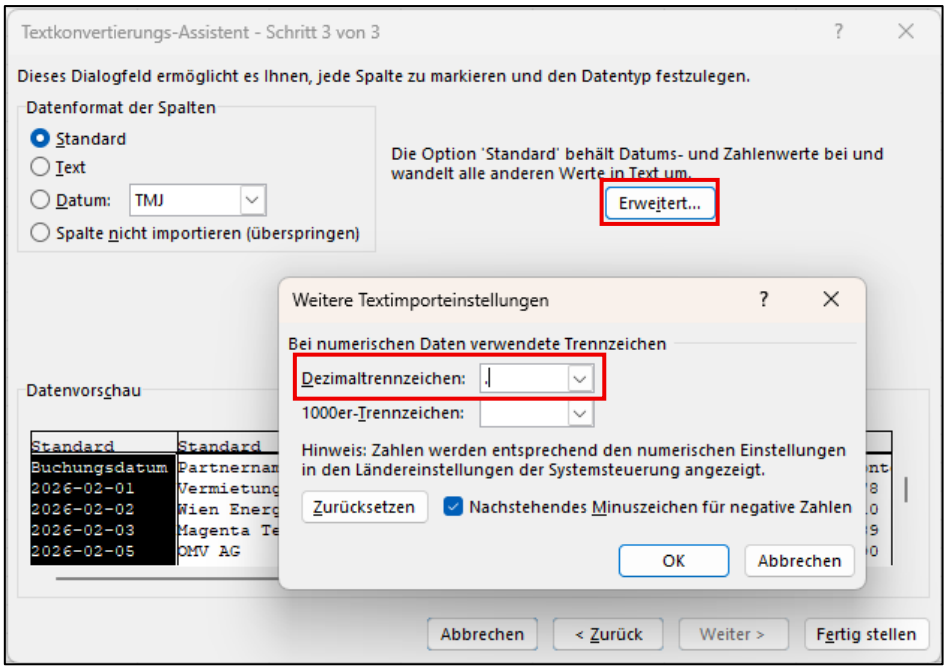
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchungsdatum,Partnername,Partner IBAN,BIC/SWIFT,Partner Kontonummer,Bankleitzahl,Betrag,Währung,Buchungs-Details | | | | | | | | | |
| 2 | 2026-02-01,Vermietung Huber GmbH,AT611200000001234567,BKAUATWWXXX,00012345678,12000,-1250.00,EUR,Miete Februar 2026 | | | | | | | | | |
| 3 | 2026-02-02,Wien Energie GmbH,AT4820111000007654321,GIBAATWWXXX,00076543210,20111,-145.60,EUR,Strom & Gas Abschlag | | | | | | | | | |
| 4 | 2026-02-03,Magenta Telekom,AT7314000000002345678,BAWAATWWXXX,00023456789,14000,-39.90,EUR,Internet & Mobilfunk | | | | | | | | | |




| Buchungsdatum | Partnername | Partner IBAN | BIC/SWIFT | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Vermietung Huber GmbH | AT611200000001234567 | BKAUATWWXXX | 12345678 | 12000 | -125 000,00 | EUR | Miete Februar 2026 |
| 02.02.2026 | Wien Energie GmbH | AT4820111000007654321 | GIBAATWWXXX | 76543210 | 20111 | -14 560,00 | EUR | Strom & Gas Abschlag |
| 03.02.2026 | Magenta Telekom | AT7314000000002345678 | BAWAATWWXXX | 23456789 | 14000 | -3 990,00 | EUR | Internet & Mobilfunk |

Auch dies kann mit der Methode aus 1.1, siehe 1.3, gelöst werden. Eine einfachere Möglichkeit ist aber folgende:

- **Datei – Öffnen** und die gewünschte Ausgangsdatei auswählen
- Textkonvertierungs-Assistent – Schritt 1 von 3: "Die Daten haben Überschriften" auswählen
- Textkonvertierungs-Assistent – Schritt 2 von 3: gewünschtes Trennzeichen (Komma) auswählen
- Textkonvertierungs-Assistent – Schritt 3 von 3: Auswahl von Erweitert und als Dezimaltrennzeichen einen "." eingeben
- **OK** und **Fertig stellen**



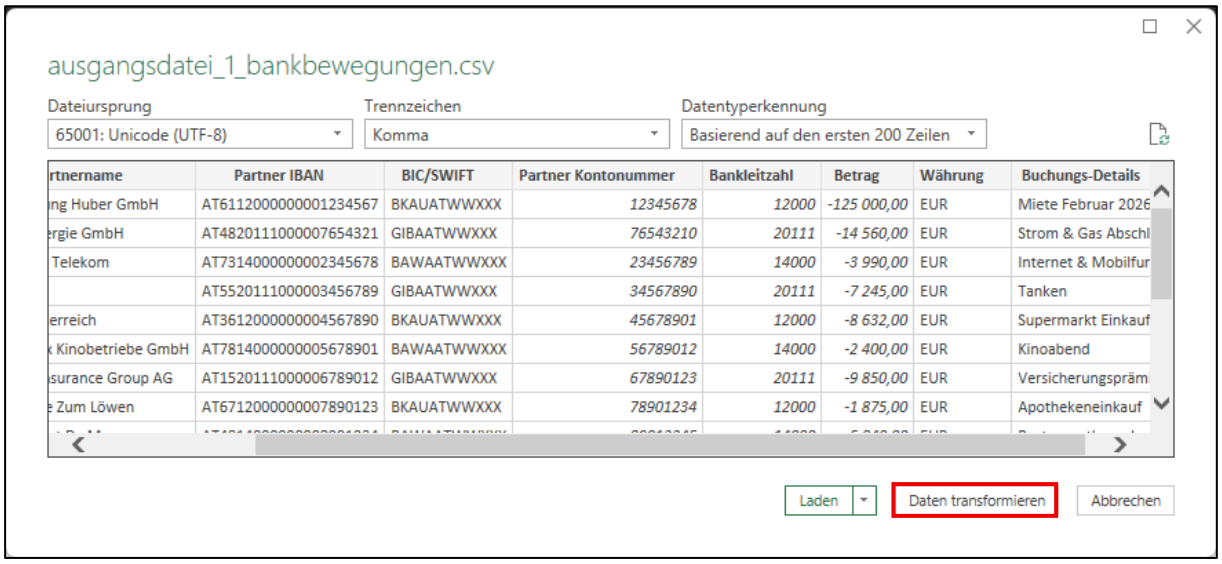

**Ergebnis:**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchungsdatum | Partnername | Partner IBAN | BIC/SWIFT | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
| 2 | 01.02.2026 | Vermietung Huber GmbH | AT611200000001234567 | BKAUATWWXXX | 00012345678 | 12000 | -1250 | EUR | Miete Februar 2026 |
| 3 | 02.02.2026 | Wien Energie GmbH | AT482011100000076543 21 | GIBAATWWXXX | 00076543210 | 20111 | -145,6 | EUR | Strom & Gas Abschlag |
| 4 | 03.02.2026 | Magenta Telekom | AT731400000000234567 8 | BAWAATWWXXX | 00023456789 | 14000 | -39,9 | EUR | Internet & Mobilfunk |
| 5 | 05.02.2026 | OMV AG | AT552011100000345678 9 | GIBAATWWXXX | 00034567890 | 20111 | -72,45 | EUR | Tanken |

### 1.3 Datenaufbereitung mit Power Query

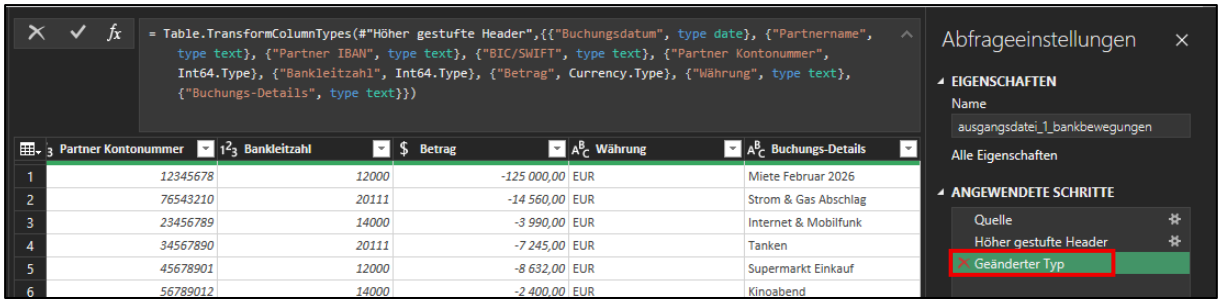
**Datei:** ausgangsdatei_1_2_bankbewegungen.csv

Selbe Vorgehensweise wie in 1.1, also Registerkarte **Daten – Aus Text/CSV – Datei auswählen – Importieren**. Wir sehen, dass Excel unseren Euro-Betrag nicht richtig interpretiert, da das Dezimaltrennzeichen nicht wie erwartet ein Komma, sondern ein Punkt ist. Dies stellen wir mit einem Klick auf **Daten transformieren** richtig.

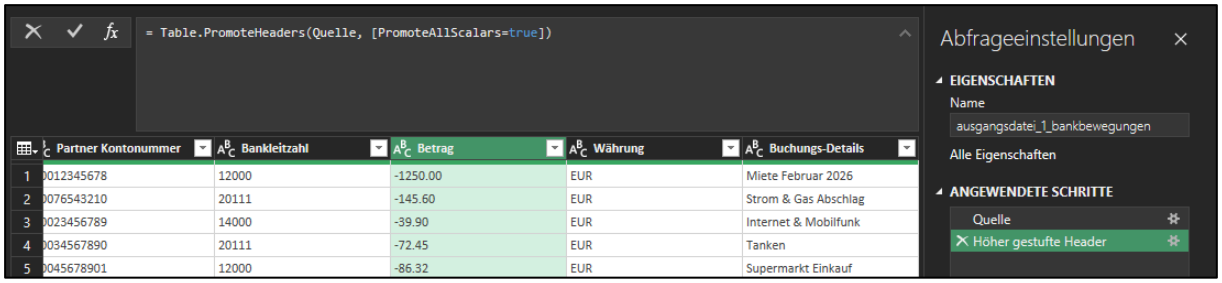



Damit öffnet sich Power Query, ein Tool von Microsoft, mit welchem Datentransformationen durchgeführt werden können.

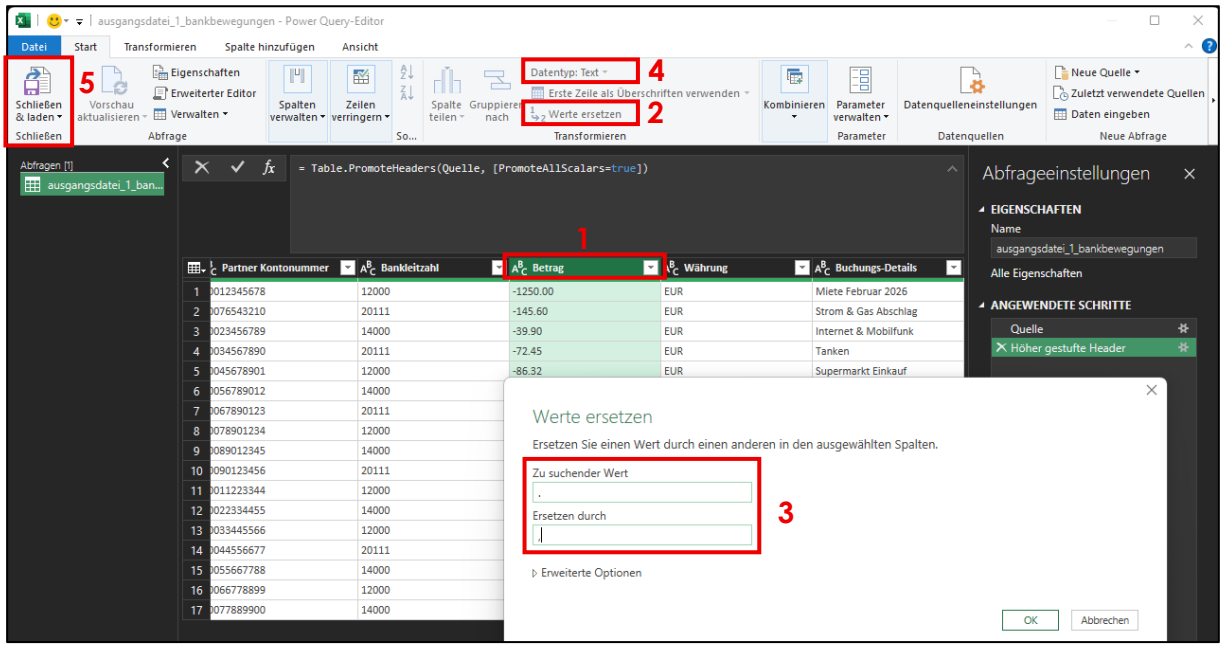
Mit einem Klick auf das x bei Geänderter Typ kann dieser Transformationsschritt entfernt werden:




Daraufhin erhalten wir die Daten im Format des Ausgangsfiles und können den Punkt mit einem Beistrich ersetzen:



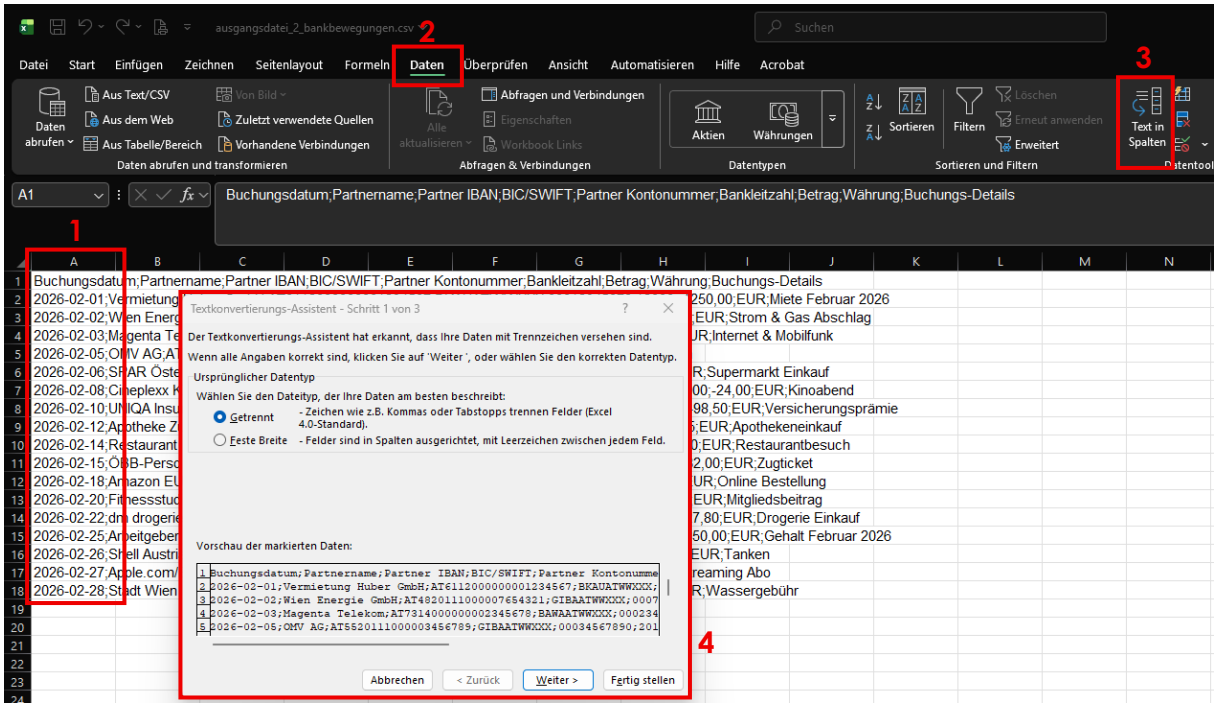

**Vorgehensweise:** Spalte markieren (1), Werte ersetzen (2) auswählen, Eingabe von Punkt und Komma (3) und Ok, die Werte als Zahl formatieren (4) und die Daten mit Schließen & laden (5) in Excel laden.




## 1.4 Verwendung von "Text in Spalten"

**Datei:** ausgangsdatei_1_2_bankbewegungen.csv

Eine weitere Möglichkeit Daten im csv-Format aufzubereiten ist die Option "Text in Spalten". Dafür ist die Spalte auszuwählen (1), in der Registerkarte Daten (2) die Option Text in Spalten (3) zu verwenden und der Assistent wie in 1.2 zu durchlaufen:




**Achtung:** Wenn an einer .csv-Datei Bearbeitungen vorgenommen werden, muss diese im Anschluss unbedingt als .xlsx-Datei gespeichert werden. Ansonsten gehen Berechnungen, Formatierungen, etc. verloren.

## 2 DATENINTEGRATION

### 2.1 Listen zusammenführen

**Datei:** ausgangsdatei_2_0_mailadressen.xlsx

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Von | Nach | Am | Bis | Kilometer |
| 2 | Lena Schubert | Wien | Graz | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 200 |
| 3 | Tom Weiss | Wien | Salzburg | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 295 |
| 4 | Julia Kramer | Graz | Linz | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 180 |
| 5 | Marco Fischer | Wien | Innsbruck | 15.03.2026 | 17.03.2026 | 475 |
| 6 | Sarah Hoffmann | Linz | Wien | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 185 |
| 7 | Daniel Reuter | Salzburg | Klagenfurt | 12.03.2026 | 13.03.2026 | 240 |
| 8 | Nina Wagner | Wien | St. Pölten | 08.03.2026 | 08.03.2026 | 65 |
| 9 | Felix Bauer | Graz | Wien | 06.03.2026 | 06.03.2026 | 200 |
| 10 | Laura König | Innsbruck | Salzburg | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 185 |
| 11 | Jonas Meyer | Wien | Linz | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 185 |

dienstreisen | mailadressen

Ausgangspunkt sind erfasste Daten für Dienstreisen im Tabellenblatt "dienstreisen". Wir wollen jeder Person ihre Mailadresse aus dem Tabellenblatt "mailadressen" zuweisen. Wichtig ist, dass in beiden Tabellenblättern ein gleicher "Kenner" existiert, damit die Werte korrekt zugschlüsselt werden können.

Als Funktion dient hier der XVERWEIS (löst den früher verwendeten SVERWEIS ab):

SUMME | =XVERWEIS(A2;mailadressen!A:A;mailadressen!B:B)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Von | Nach | Am | Bis | Kilometer | Mail |
| 2 | Lena Schubert | Wien | Graz | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 200 | =XVERWEIS(A2;mailadressen!A:A;mailadressen!B:B) |
| 3 | Tom Weiss | Wien | Salzburg | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 295 | XVERWEIS(such_kriterium; such_matrix; **rückgabe_matrix**; [falls_nicht_ |
| 4 | Julia Kramer | Graz | Linz | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 180 | |
| 5 | Marco Fischer | Wien | Innsbruck | 15.03.2026 | 17.03.2026 | 475 | |
| 6 | Sarah Hoffmann | Linz | Wien | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 185 | |

Die benötigten Eingaben für diese Funktion sind folgende:

- **Suchkriterium (such_kriterium):** Der Wert, nach dem gesucht wird ("Name" in diesem Beispiel).
- **Suchmatrix (such_matrix):** Der Bereich, in dem gesucht wird (Spalte in anderem Tabellenblatt).
- **Rückgabematrix (rückgabe_matrix):** Der Bereich, aus dem der passende Wert zurückgegeben wird (Spalte in anderem Tabellenblatt).
- **Optional:** Fehlerbehandlung ([falls_nicht_gefunden]): hier kann die Ausgabe angegeben werden, die dargestellt werden soll, wenn kein passender Wert gefunden wird.

Mit dieser Methode können auch Werte aus anderen Arbeitsmappen zugewiesen werden.

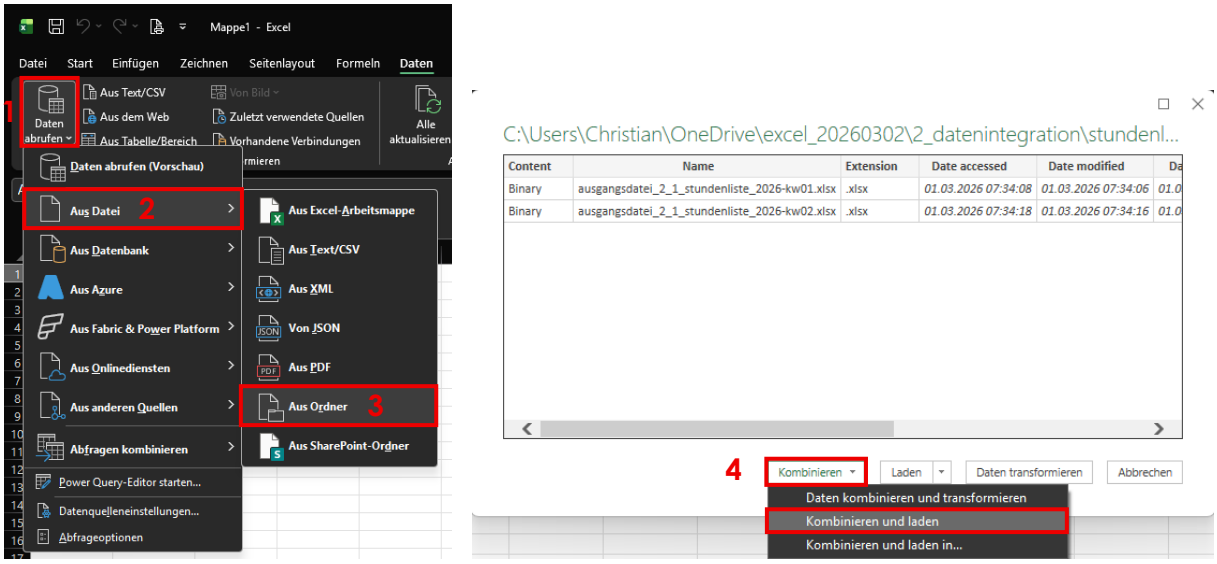
**Hinweis:** Der Name ist als Lookup-Value nur bedingt geeignet, da er nicht eindeutig sein muss und es mehrere Mitarbeiter mit demselben Namen geben kann. Am besten geeignet ist hier ein eindeutiges Mitarbeiterkürzel wie z. B. bei der Windows-Anmeldung benötigt wird.

## 2.2 Mehrere Dateien zusammenführen

**Dateien:** ausgangsdatei_2_1_stundenliste_2026-kw01.xlsx, etc.

Ein oft vorkommendes Beispiel in der Praxis ist es, dass es Files mit wöchentlichen oder monatlichen Daten gibt und diese zu einem Gesamtfile zusammengefügt werden müssen.

**Vorgehensweise:** Registerkarte Daten – Daten abrufen – Aus Datei – Aus Ordner




**Achtung:** Die Tabellenblätter, die zusammengefügt werden sollen, müssen denselben Namen haben.

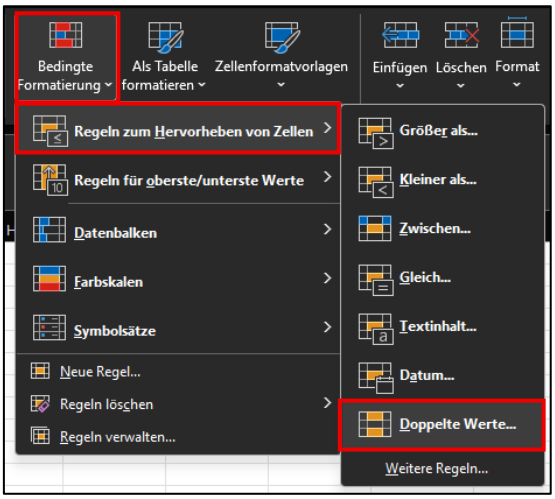
## 2.3 Behandlung von Dubletten

**Datei:** ausgangsdatei_2_2_mitarbeiterliste.xlsx

Um zu prüfen, ob in einem Datensatz doppelte Werte vorkommen, kann die bedingte Formatierung (siehe auch Abschnitt 5) angewendet werden.

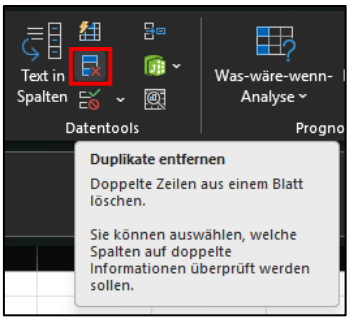
**Anwendung:**

1. Daten markieren
2. Registerkarte Start
3. Bedingte Formatierung – Regeln zum Hervorheben von Zellen – Doppelte Werte

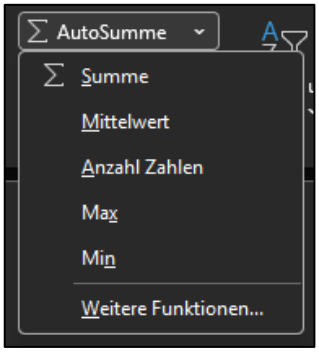



Die obige Prüfung muss grundsätzlich nicht gemacht werden. Doppelte Werte können ohne großen Aufwand folgendermaßen entfernt werden:

1. Daten markieren
2. Registerkarte Daten
3. Duplikate entfernen



## 3 FUNKTIONEN




Excel verfügt mittlerweile über mehr als 500 Funktionen[2]. Die allerwichtigsten für den täglichen Gebrauch werden über die Registerkarte Start beim Dropdown AutoSumme zur Verfügung gestellt. Weitere wichtige Funktionen für verschiedenste Anwendungsfälle sind im Folgenden gelistet.

**Datei:** ausgangsdatei_3_0_verkaeufe.xlsx

### 3.1 Grundrechen- und Statistikfunktionen

- **SUMME:** addiert Werte in einem Bereich.
- **MITTELWERT:** berechnet den Durchschnitt.
- **MIN / MAX:** kleinster bzw. größter Wert.
- **ANZAHL / ANZAHL2:** zählt Zellen mit Zahlen bzw. mit beliebigem Inhalt.
- **ZÄHLENWENN / ZÄHLENWENNS:** zählt Zellen nach Kriterien.
- **SUMMEWENN / SUMMEWENNS:** summiert Werte nach Kriterien.

### 3.2 Nachschlage- und Verweisfunktionen

- **SVERWEIS:** sucht einen Wert in der ersten Spalte und gibt einen Wert rechts davon zurück.
- **WVERWEIS:** wie SVERWEIS, aber horizontal.
- **XVERWEIS:** moderner, flexibler Nachfolger von SVERWEIS/WVERWEIS.

### 3.3 Logische Funktionen

- **WENN:** führt abhängig von einer Bedingung zwei verschiedene Ausgaben aus.
- **UND / ODER**: kombiniert mehrere Bedingungen.
- **WENNFEHLER:** fängt Fehler ab und ersetzt sie durch einen definierten Wert.

### 3.4 Textfunktionen

- **TEXTTEILEN:** teilt Text anhand eines Trennzeichens.
- **TEXTKETTE:** verbindet Texte (auch möglich mit &).
- **LINKS / RECHTS / TEIL:** extrahiert Textteile.
- **GLÄTTEN:** entfernt überflüssige Leerzeichen.
- **IDENTISCH:** überprüft, ob zwei Textwerte identisch sind.

### 3.5 Datums- und Zeitfunktionen

- **HEUTE:** aktuelles Datum.
- **JETZT:** aktuelles Datum + Uhrzeit.
- **DATEDIF:** berechnet Zeitabstände (z. B. in Tagen oder Monaten).
- **WOCHENTAG / MONAT / JAHR:** extrahiert Teile eines Datums.

[2] https://support.microsoft.com/de-de/office/excel-funktionen-nach-kategorie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb

## 4 DATENANALYSE MIT PIVOT-TABELLEN

Eine Pivot-Tabelle ist ein Werkzeug, mit dem große Datenmengen **schnell zusammengefasst** und **ausgewertet** werden können. Statt Daten manuell zu sortieren oder Formeln zu bauen, zieht man Felder per **Drag-and-Drop** in verschiedene Bereiche und erhält sofort eine übersichtliche Auswertung.

### Aufbau einer Pivot-Tabelle

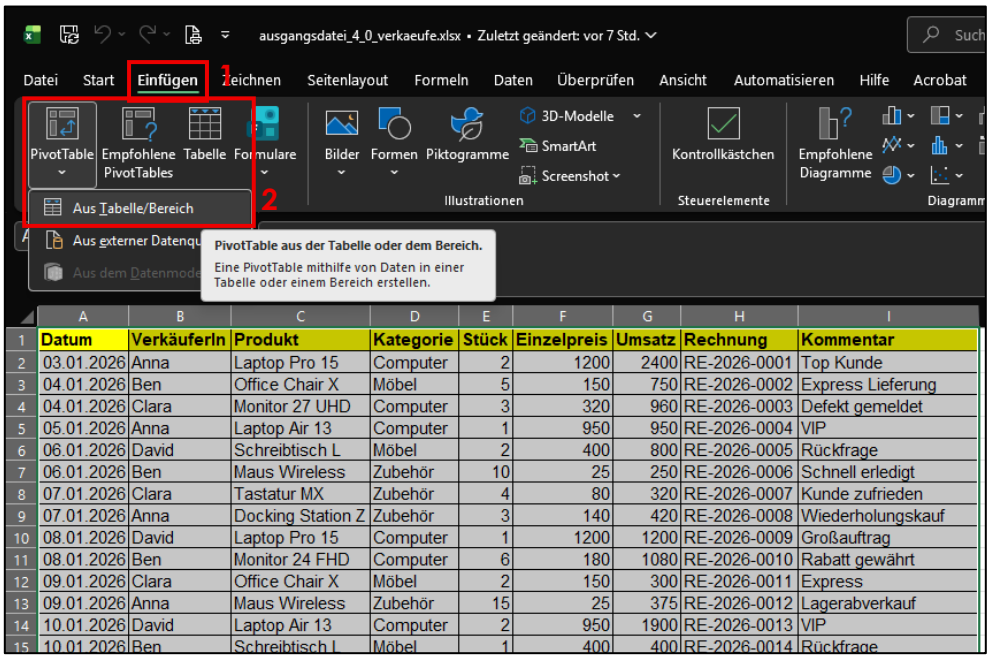
Eine Pivot-Tabelle besteht aus vier Bereichen:

- **Zeilen**: Kategorien, nach denen die Daten aufgeschlüsselt werden (z. B. Produktname, Monat).
- **Spalten:** zusätzliche Unterteilung der Daten (z. B. Jahr, Region).
- **Werte:** Zahlenwerte, die berechnet werden (z. B. Summe Umsatz, Anzahl Bestellungen).
- **Filter:** globale Filter, um die gesamte Pivot-Tabelle einzuschränken (z. B. nur ein bestimmtes Jahr anzeigen).

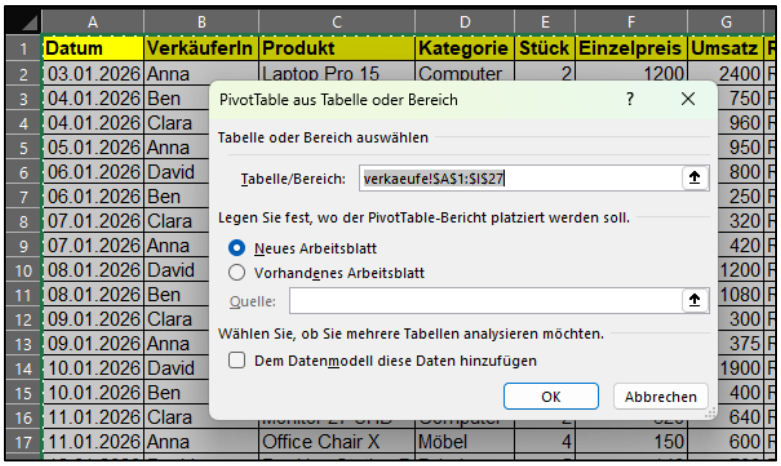
### Erstellung einer Pivot-Tabelle

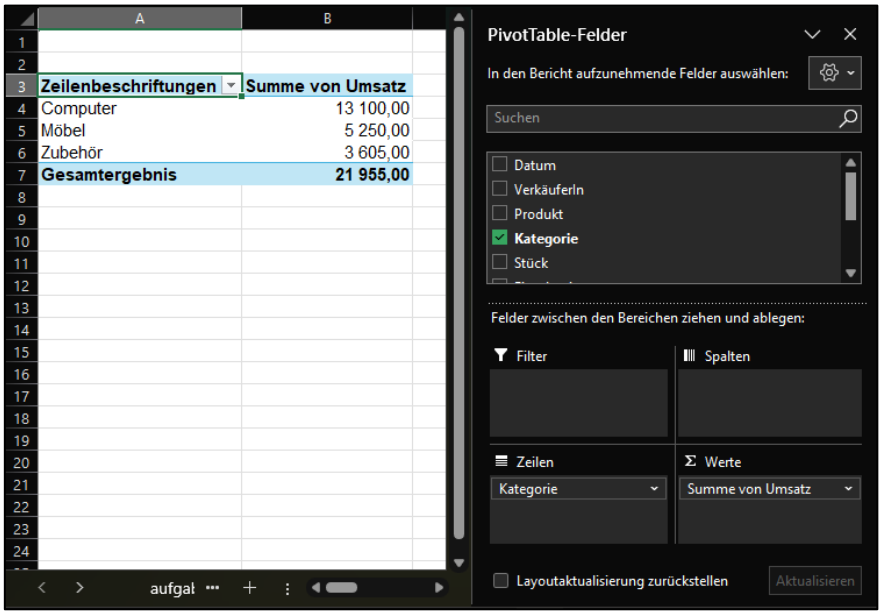
**Datei:** ausgangsdatei_4_0_verkaeufe.xlsx

1. **Datenbereich auswählen**.
2. **Einfügen – PivotTable:** Excel schlägt automatisch den Datenbereich vor und fragt, wo die Pivot-Tabelle platziert werden soll.
3. **Felder zuordnen:** Felder aus der Feldliste in Zeilen, Spalten, Werte oder Filter ziehen.
4. **Pivot-Tabelle anpassen**




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datum | VerkäuferIn | Produkt | Kategorie | Stück | Einzelpreis | Umsatz | Rechnung | Kommentar |
| 2 | 03.01.2026 | Anna | Laptop Pro 15 | Computer | 2 | 1200 | 2400 | RE-2026-0001 | Top Kunde |
| 3 | 04.01.2026 | Ben | Office Chair X | Möbel | 5 | 150 | 750 | RE-2026-0002 | Express Lieferung |
| 4 | 04.01.2026 | Clara | Monitor 27 UHD | Computer | 3 | 320 | 960 | RE-2026-0003 | Defekt gemeldet |
| 5 | 05.01.2026 | Anna | Laptop Air 13 | Computer | 1 | 950 | 950 | RE-2026-0004 | VIP |
| 6 | 06.01.2026 | David | Schreibtisch L | Möbel | 2 | 400 | 800 | RE-2026-0005 | Rückfrage |
| 7 | 06.01.2026 | Ben | Maus Wireless | Zubehör | 10 | 25 | 250 | RE-2026-0006 | Schnell erledigt |
| 8 | 07.01.2026 | Clara | Tastatur MX | Zubehör | 4 | 80 | 320 | RE-2026-0007 | Kunde zufrieden |
| 9 | 07.01.2026 | Anna | Docking Station Z | Zubehör | 3 | 140 | 420 | RE-2026-0008 | Wiederholungskauf |
| 10 | 08.01.2026 | David | Laptop Pro 15 | Computer | 1 | 1200 | 1200 | RE-2026-0009 | Großauftrag |
| 11 | 08.01.2026 | Ben | Monitor 24 FHD | Computer | 6 | 180 | 1080 | RE-2026-0010 | Rabatt gewährt |
| 12 | 09.01.2026 | Clara | Office Chair X | Möbel | 2 | 150 | 300 | RE-2026-0011 | Express |
| 13 | 09.01.2026 | Anna | Maus Wireless | Zubehör | 15 | 25 | 375 | RE-2026-0012 | Lagerabverkauf |
| 14 | 10.01.2026 | David | Laptop Air 13 | Computer | 2 | 950 | 1900 | RE-2026-0013 | VIP |
| 15 | 10.01.2026 | Ben | Schreibtisch L | Möbel | 1 | 400 | 400 | RE-2026-0014 | Rückfrage |


PivotTable aus Tabelle oder Bereich
Tabelle oder Bereich auswählen
Tabelle/Bereich: verkaeufe!$A$1:$I$27
Legen Sie fest, wo der PivotTable-Bericht platziert werden soll.
Neues Arbeitsblatt
Vorhandenes Arbeitsblatt
Quelle:
Wählen Sie, ob Sie mehrere Tabellen analysieren möchten.
Dem Datenmodell diese Daten hinzufügen
OK
Abbrechen


Zeilenbeschriftungen
Summe von Umsatz
Computer 13 100,00
Möbel 5 250,00
Zubehör 3 605,00
Gesamtergebnis 21 955,00
PivotTable-Felder
In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:
Suchen
Datum
Verkäuferin
Produkt
Kategorie
Stück
Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:
Filter
Spalten
Zeilen
Werte
Kategorie
Summe von Umsatz
Layoutaktualisierung zurückstellen
Aktualisieren

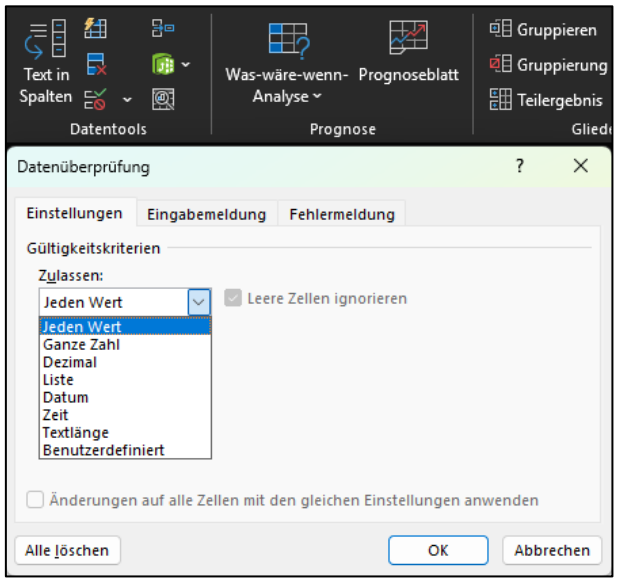
## 5 TABELLENENTWURF / DATENPRÜFUNG

### 5.1 Datenüberprüfung

Die Datenüberprüfung dient dazu, Eingaben in Excel zu steuern und Fehler zu vermeiden. Sie legt fest, welche Werte in einer Zelle erlaubt sind, und zeigt bei falschen Eingaben eine Meldung an. Dadurch bleiben Daten konsistent, sauber und auswertbar, was besonders wichtig in Formularen, Listen oder Berichten ist.

**Anwendung** (**Datei:** ausgangsdatei_5_0_mitarbeiter.xlsx)**:**

1. **Zellen auswählen**, für die die Überprüfung gelten soll.
2. **Daten – Datenüberprüfung** öffnen.
3. Im Feld **Zulassen** den gewünschten Typ auswählen (z. B. Liste, Dezimal, Datum).
4. **Kriterien festlegen**, z. B. Mindest- und Höchstwert oder die Quelle einer Liste.
5. Optional: **Eingabemeldung** und **Fehlermeldung** definieren.
6. Mit **OK** bestätigen.



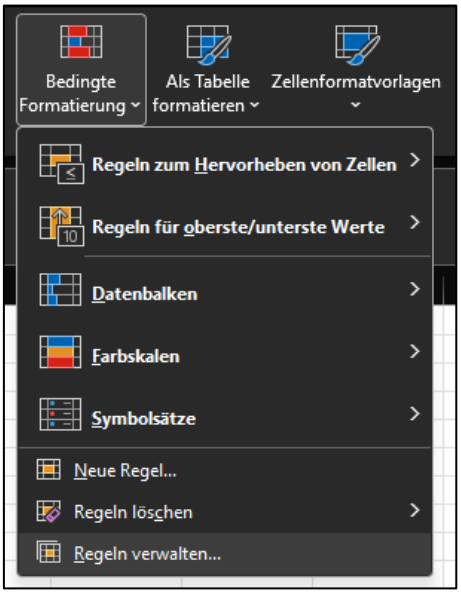

### 5.2 Bedingte Formatierung

Die bedingte Formatierung hebt Zellen automatisch hervor, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dadurch werden Muster, Ausreißer oder wichtige Werte sofort sichtbar. Sie eignet sich besonders für Berichte, Qualitätskontrollen, Übersichten und Dashboards, in denen Informationen schnell erfasst werden sollen.

**Anwendung:**

1. **Zellen auswählen**, die formatiert werden sollen.
2. **Start – Bedingte Formatierung** öffnen.
3. Einen Regeltyp auswählen, z. B. „Zellen hervorheben“, „Obere/untere Werte“, „Datenbalken“, „Farbskalen“ oder „Symbolsets“.
4. **Regel definieren**, z. B. „größer als 100“ oder „zwischen zwei Datumswerten“.

5. **Format auswählen**, etwa Farbe, Schriftart oder Symbol.
6. Mit **OK** bestätigen.

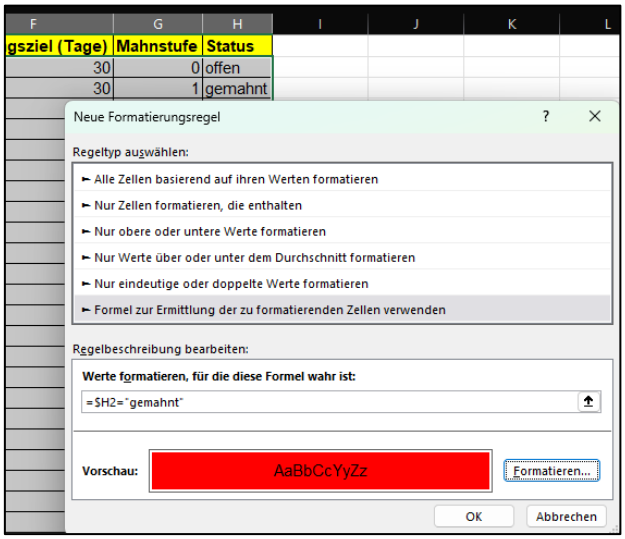



### 5.3 Bedingte Formatierung mit Formel

**Datei:** ausgangsdatei_5_1_offene_posten.xlsx

In 5.2 haben wir immer nur einzelne Zellen durch eine Bedingung formatiert. Will man eine ganze Zeile formatieren, muss die Regel mit Hilfe einer Formel aufgebaut werden:

1. Bereich markieren, z. B. A2:H26.
2. Start – Bedingte Formatierung – Neue Regel.
3. Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden auswählen.
4. Formel eingeben, z. B. =$H2="gemahnt"
5. Format auswählen (z. B. Hintergrundfarbe) + Bestätigen

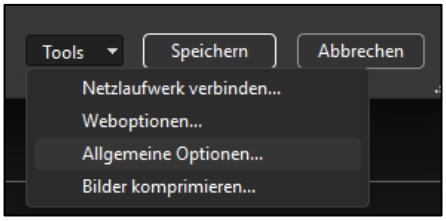


## 5.4 Passwortschutz

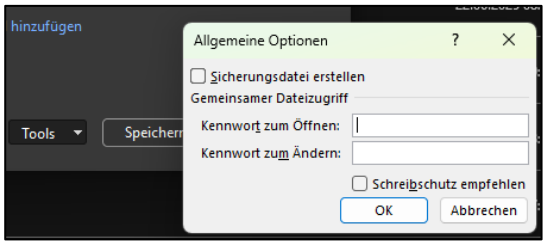
Eine Excel-Arbeitsmappe kann auf mehrfache Weise geschützt werden.

### Passwort für das Öffnen + Ändern der Arbeitsmappe festlegen

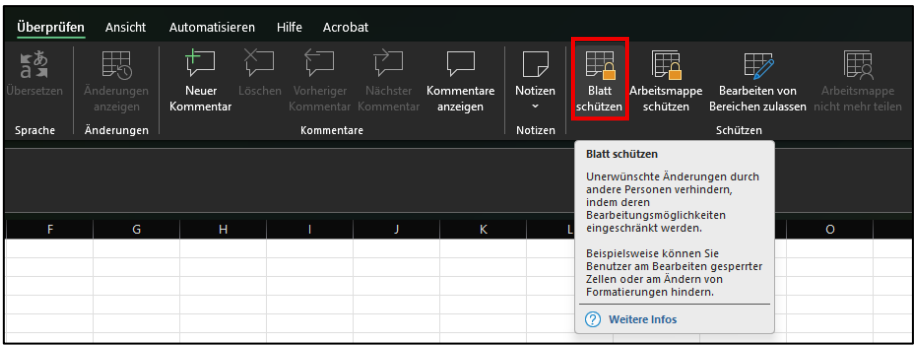
Datei – Speichern unter – Weitere Optionen – Tools – Allgemeine Optionen




➔

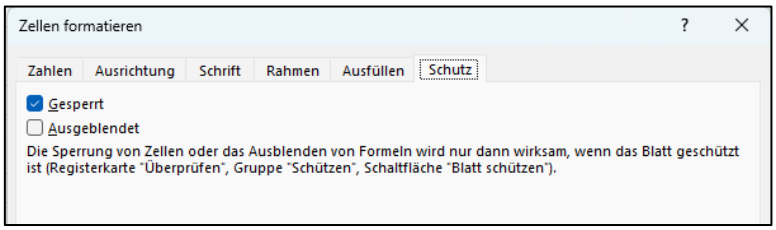



### Inhalte eines Arbeitsblattes schützen

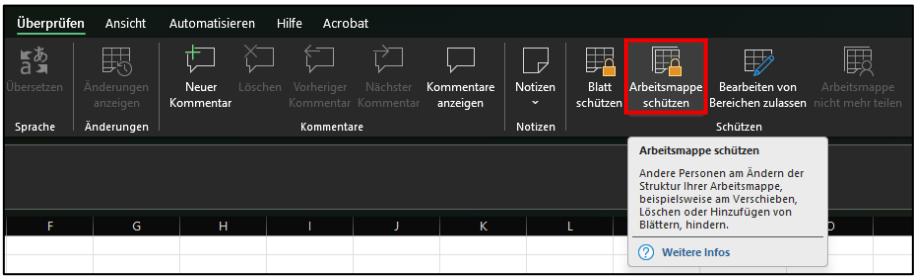



Zellen können vom Blattschutz folgendermaßen ausgenommen werden:

- Zellen markieren
- Rechts Maustaste – Zellen formatieren
- In Registerkarte Schutz das "Gesperrt" nicht auswählen




### Struktur der Arbeitsmappe schützen



# 6 DIAGRAMME

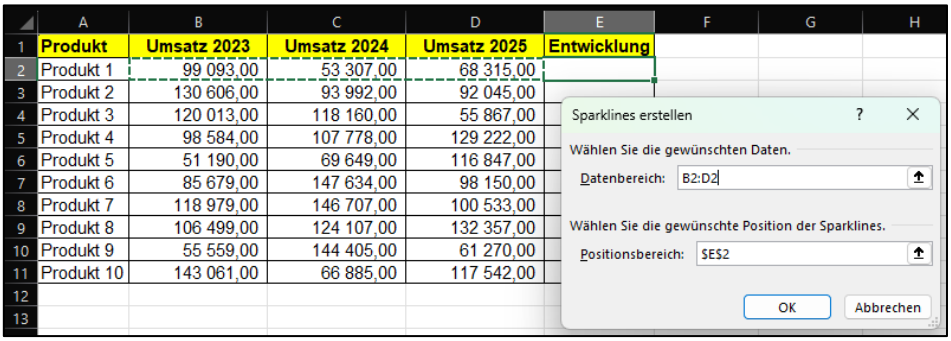
## 6.1 Sparklines

**Datei:** ausgangsdatei_6_0_sparklines.xlsx

Um einen ersten Überblick über vorliegende Daten zu erhalten, können Sparklines sehr nützlich sein.

**Anwendung:**

1. Cursor in der Zelle rechts neben den Daten platzieren (im Beispiel E2)
2. Einfügen – Sparklines – Linie (oder z. B. Säule)
3. Bereiche festlegen und OK




| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produkt | Umsatz 2023 | Umsatz 2024 | Umsatz 2025 | Entwicklung |
| 2 | Produkt 1 | 99 093,00 | 53 307,00 | 68 315,00 | |
| 3 | Produkt 2 | 130 606,00 | 93 992,00 | 92 045,00 | |
| 4 | Produkt 3 | 120 013,00 | 118 160,00 | 55 867,00 | |
| 5 | Produkt 4 | 98 584,00 | 107 778,00 | 129 222,00 | |
| 6 | Produkt 5 | 51 190,00 | 69 649,00 | 116 847,00 | |
| 7 | Produkt 6 | 85 679,00 | 147 634,00 | 98 150,00 | |
| 8 | Produkt 7 | 118 979,00 | 146 707,00 | 100 533,00 | |
| 9 | Produkt 8 | 106 499,00 | 124 107,00 | 132 357,00 | |
| 10 | Produkt 9 | 55 559,00 | 144 405,00 | 61 270,00 | |
| 11 | Produkt 10 | 143 061,00 | 66 885,00 | 117 542,00 | |

↓

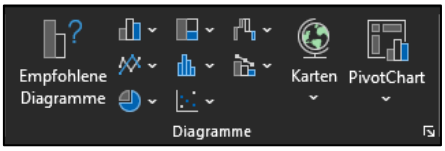
| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produkt | Umsatz 2023 | Umsatz 2024 | Umsatz 2025 | Entwicklung |
| 2 | Produkt 1 | 99 093,00 | 53 307,00 | 68 315,00 | |
| 3 | Produkt 2 | 130 606,00 | 93 992,00 | 92 045,00 | |
| 4 | Produkt 3 | 120 013,00 | 118 160,00 | 55 867,00 | |
| 5 | Produkt 4 | 98 584,00 | 107 778,00 | 129 222,00 | |
| 6 | Produkt 5 | 51 190,00 | 69 649,00 | 116 847,00 | |
| 7 | Produkt 6 | 85 679,00 | 147 634,00 | 98 150,00 | |
| 8 | Produkt 7 | 118 979,00 | 146 707,00 | 100 533,00 | |
| 9 | Produkt 8 | 106 499,00 | 124 107,00 | 132 357,00 | |
| 10 | Produkt 9 | 55 559,00 | 144 405,00 | 61 270,00 | |
| 11 | Produkt 10 | 143 061,00 | 66 885,00 | 117 542,00 | |

## 6.2 Diagramme erstellen

**Datei:** ausgangsdatei_6_1_diagramme.xlsx

**Anwendung:**

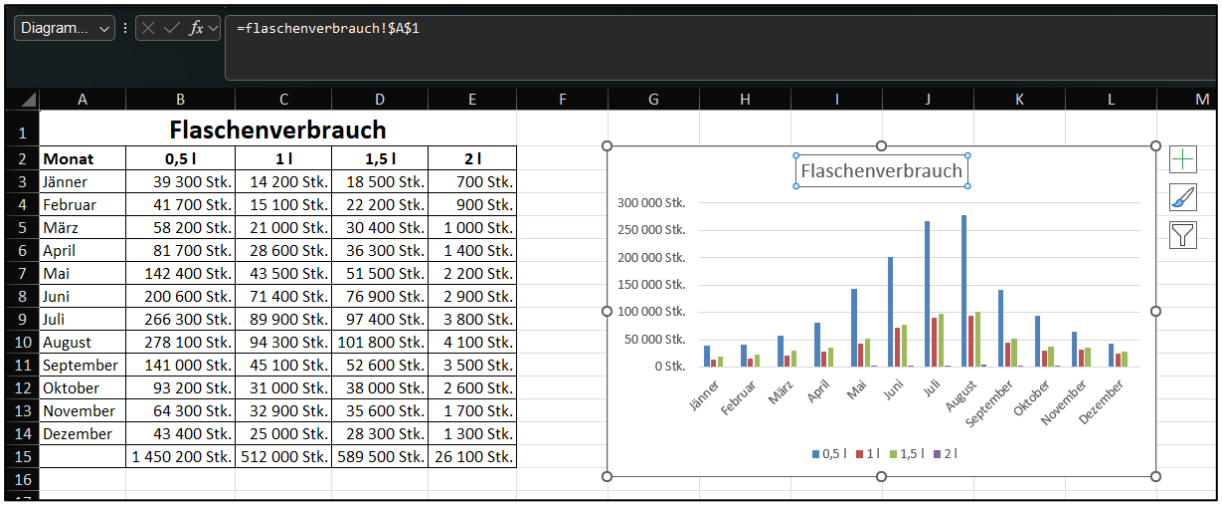
1. Daten, die im Diagramm dargestellt werden sollen, markieren
2. Registerkarte Einfügen und gewünschtes Diagramm auswählen




3. Einzelne Diagrammbestandteile nach Wunsch formatieren

**Vorgehensweise bei Diagrammtitel mit Zellbezug:**

- Diagrammtitel markieren (die Box, nicht in den Text klicken)
- In der Bearbeitungsleiste den Zellbezug herstellen und mit Enter bestätigen



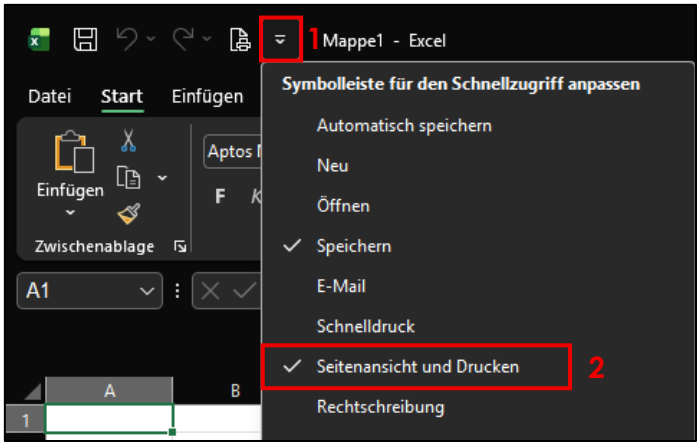

| Monat | 0,5 l | 1 l | 1,5 l | 2 l |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | 39 300 Stk. | 14 200 Stk. | 18 500 Stk. | 700 Stk. |
| Februar | 41 700 Stk. | 15 100 Stk. | 22 200 Stk. | 900 Stk. |
| März | 58 200 Stk. | 21 000 Stk. | 30 400 Stk. | 1 000 Stk. |
| April | 81 700 Stk. | 28 600 Stk. | 36 300 Stk. | 1 400 Stk. |
| Mai | 142 400 Stk. | 43 500 Stk. | 51 500 Stk. | 2 200 Stk. |
| Juni | 200 600 Stk. | 71 400 Stk. | 76 900 Stk. | 2 900 Stk. |
| Juli | 266 300 Stk. | 89 900 Stk. | 97 400 Stk. | 3 800 Stk. |
| August | 278 100 Stk. | 94 300 Stk. | 101 800 Stk. | 4 100 Stk. |
| September | 141 000 Stk. | 45 100 Stk. | 52 600 Stk. | 3 500 Stk. |
| Oktober | 93 200 Stk. | 31 000 Stk. | 38 000 Stk. | 2 600 Stk. |
| November | 64 300 Stk. | 32 900 Stk. | 35 600 Stk. | 1 700 Stk. |
| Dezember | 43 400 Stk. | 25 000 Stk. | 28 300 Stk. | 1 300 Stk. |
| | 1 450 200 Stk. | 512 000 Stk. | 589 500 Stk. | 26 100 Stk. |

## 6.3 Verknüpfung mit PowerPoint

Ein Diagramm kann aus Excel mittels Copy & Paste direkt in PowerPoint eingefügt werden. Die Verbindung zum Ursprungsfile bleibt dabei erhalten. Das heißt, wenn sich Daten im Excel-File ändern und sich das Diagramm dementsprechend anpasst, ändert sich auch das Diagramm in PowerPoint in der gleichen Weise.

## 7 SEITENLAYOUT UND DRUCKEN

Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Symbol für **Seitenansicht und Drucken** einzublenden. So lässt sich mit einem Klick prüfen, wie das Tabellenblatt gedruckt aussehen wird. Außerdem muss man über keine weiteren Menüs navigieren, um das Layout zu kontrollieren oder einen Ausdruck zu erstellen.

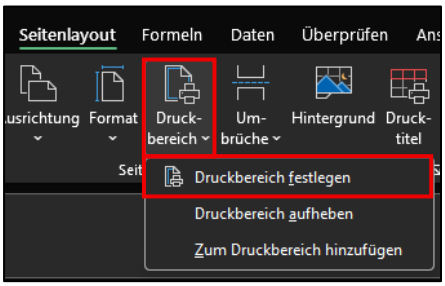



### 7.1 Druckbereich setzen

**Druckbereich setzen** bedeutet, dass festgelegt wird, welcher Teil eines Arbeitsblatts beim Drucken berücksichtigt werden soll. So kann bestimmt werden, welche Zellen oder Tabellenbereiche auf dem Ausdruck erscheinen.

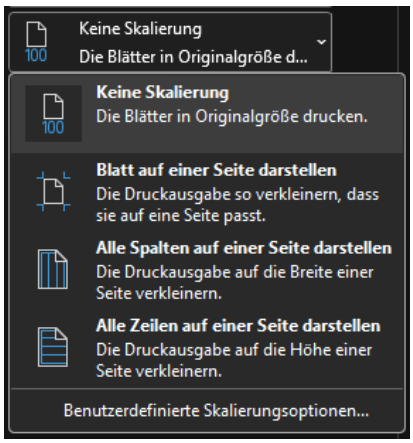
**Vorgehensweise:**

- Bereich markieren, der gedruckt werden soll
- Registerkarte Seitenlayout
- Druckbereich und Druckbereich festlegen




### 7.2 Skalierung

Mit Hilfe der Skalierung können Inhalte eines Tabellenblattes so verkleinert oder vergrößert werden, dass diese optimal auf eine Seite passen. Damit vermeidet man abgeschnittene Spalten, die unnötig viele Seiten beim Druck produzieren.




**Vorgehensweise:**

- Schnellzugriff Seitenansicht und Drucken
- Oder: Registerkarte Datei – Drucken

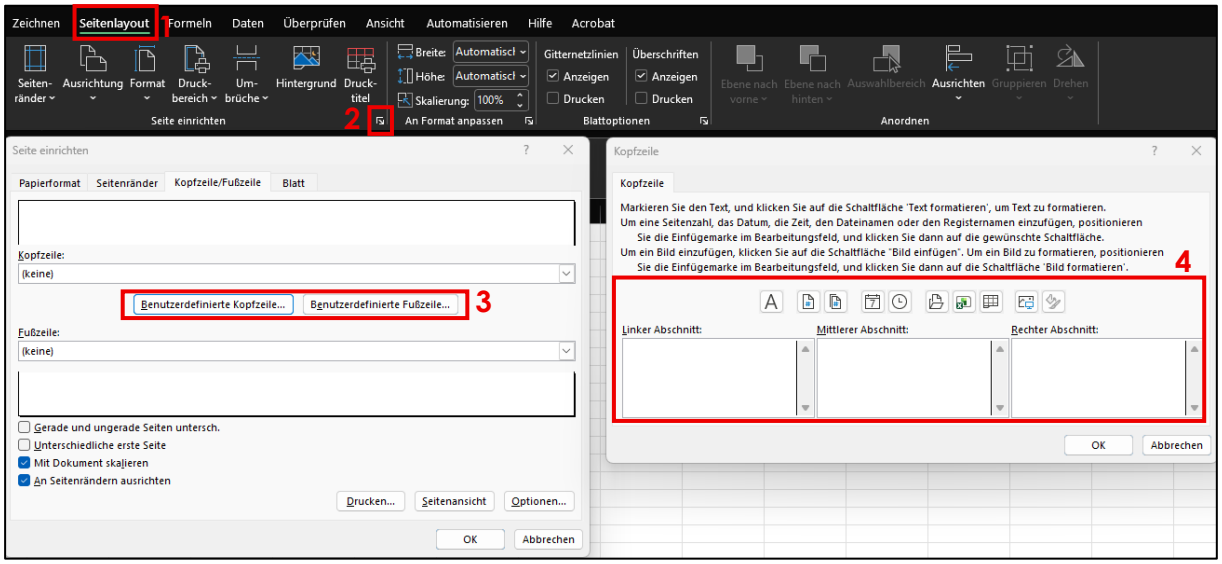
Über Benutzerdefinierte Skalierungsoptionen… können auch noch individuelle Werte eingegeben werden.

## 7.3 Kopf- und Fußzeile

Mit dem Einfügen einer Kopf- und Fußzeile können wichtige Informationen wie Titel, Datum, AutorIn, oder Seitenzahlen automatisch auf jeder gedruckten Seite angezeigt werden.

**Vorgehensweise** (es gibt mehrere Wege)**:**

- Registerkarte Seitenlayout
- Seite einrichten "erweitern" mit Pfeil rechts unten
- Benutzerdefinierte Kopfzeile oder Fußzeile auswählen
- Gewünschte Felder einfügen

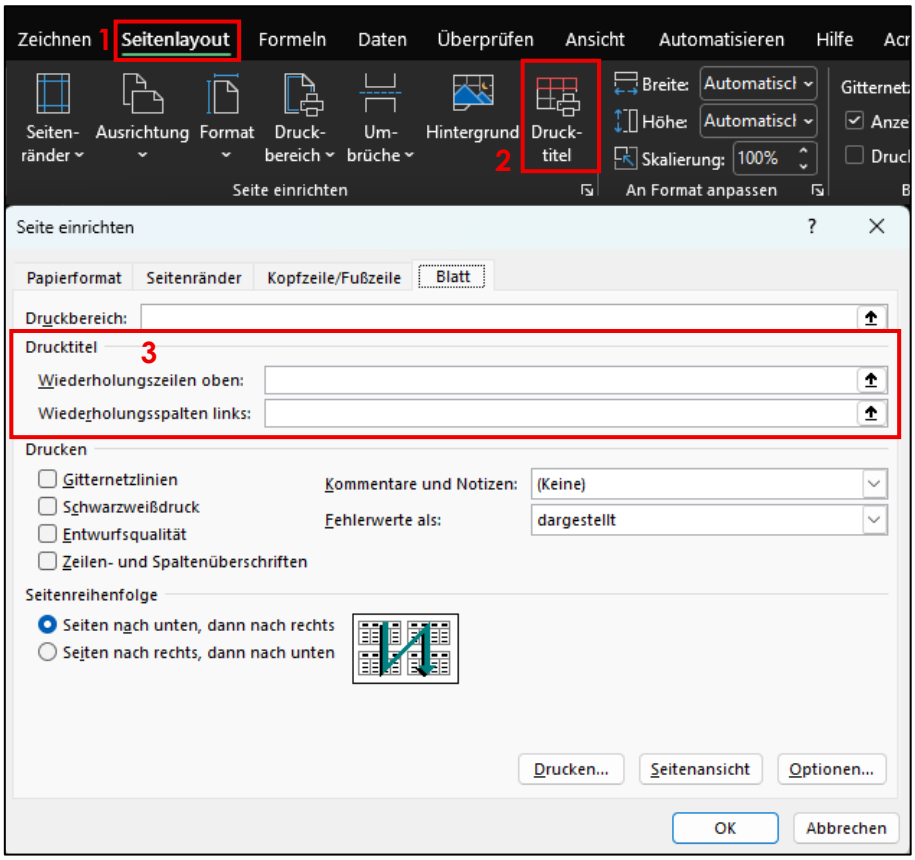



## 7.4 Wiederholungszeilen

Wiederholungszeilen bzw. Drucktitel sorgen dafür, dass bestimmte Zeilen (meist die Überschrift einer Tabelle) auf jeder gedruckten Seite erscheinen. Dadurch bleibt die Tabelle auch bei mehrseitigen Ausdrucken gut verständlich, da wichtige Informationen stets sichtbar bleiben.

**Vorgehensweise:**

- Registerkarte Seitenlayout
- Drucktitel auswählen
- Wiederholungszeilen entsprechend auswählen


Zeichnen
1
Seitenlayout
Formeln
Daten
Überprüfen
Ansicht
Automatisieren
Hilfe
Seiten-ränder
Ausrichtung
Format
Druck-bereich
Um-brüche
Hintergrund
2
Druck-titel
Breite:
Höhe:
Skalierung:
100%
Seite einrichten
An Format anpassen
Seite einrichten
Papierformat
Seitenränder
Kopfzeile/Fußzeile
Blatt
Druckbereich:
Drucktitel
3
Wiederholungszeilen oben:
Wiederholungsspalten links:
Drucken
Gitternetzlinien
Schwarzweißdruck
Entwurfsqualität
Zeilen- und Spaltenüberschriften
Kommentare und Notizen:
(Keine)
Fehlerwerte als:
dargestellt
Seitenreihenfolge
Seiten nach unten, dann nach rechts
Seiten nach rechts, dann nach unten
Drucken...
Seitenansicht
Optionen...
OK
Abbrechen